

ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL: POR QUÉ DESCONECTAR SU PLANTA EN HORAS DE PUNTA SIGUE SIENDO UN GUSTO CARO

SEPTIEMBRE DE 2026

La entrada en vigencia este 9 de septiembre de la exclusión del mes de septiembre del horario de control de punta en Chile —el bloque que mide la demanda máxima entre las 18:00 y las 22:00 horas para fijar los cargos por potencia— puso nuevamente en evidencia la presión que sufren las industrias durante las horas más caras del sistema¹. En ese intervalo, quien gestiona una planta debe resolver si frena líneas de proceso, asume el gasto de operar generadores diésel propios o acepta el sobre costo en su facturación eléctrica¹. Si su empresa opera instalaciones de alto consumo energético, entiendo la inquietud por buscar una salida tecnológica inmediata, pero antes de comprometer capital conviene contrastar la promesa comercial de desconectar la fábrica mediante baterías (BESS) con los números reales.

EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y EL LÍMITE DEL AUTOCONSUMO

El interés por buscar soluciones dentro de la fábrica se alimenta de un panorama energético global exigente. En las referencias de Europa Central, la electricidad mayorista ronda actualmente los 120 euros por MWh, con el gas natural cotizando en torno a 55 euros por MWh y con crecientes recargos por peajes de red e impuestos que encarecen el suministro minorista². Frente a estas oscilaciones, la primera línea de contención es contractual: estructurar coberturas a corto y mediano plazo mediante acuerdos bilaterales para fijar un techo previsible en la compra de energía³. Esta gestión aporta certidumbre presupuestaria, pero tiene una restricción física clara: no modifica el perfil de demanda de su planta en aquellos momentos del día en que el sistema eléctrico opera bajo mayor estrechez.

Para sortear esa limitación, muchas instalaciones han recurrido al autoconsumo solar en techos o terrenos aledaños. La generación fotovoltaica in situ permite abaratar las compras de electricidad durante las horas de mayor radiación diurna³. Sin embargo, el beneficio se desvanece al inicio de la noche, justo cuando la generación solar cae a cero, la demanda del sistema trepa a sus puntos máximos y los costos marginales se elevan. Para un recinto industrial con turnos continuos, la factura sigue recibiendo de lleno el impacto del consumo en las horas más caras.

UNA EXPANSIÓN A GRAN ESCALA, NO A NIVEL DE FÁBRICA

Es en este punto donde las baterías de almacenamiento (BESS) irrumpen como la supuesta salvación técnica, respaldadas por estadísticas globales imponentes. En Estados Unidos, el mercado de almacenamiento registró un récord de 18,9 GWh de capacidad instalada en un solo trimestre, con sistemas diseñados para operar con una duración media de 3,5 horas⁴. Las cifras

¹ Revista Electricidad (9 de septiembre de 2026), "Comienza a regir eliminación del horario de control de punta durante septiembre".

² El Periódico de la Energía (23 de septiembre de 2026), "El mercado marginalista no es el culpable: gas, CO2 y redes encarecen la electricidad europea frente a EEUU".

³ El Periódico de la Energía (23 de septiembre de 2026), "Coberturas, autoconsumo y baterías reducen la exposición de la industria a la volatilidad".

⁴ El Periódico de la Energía (23 de septiembre de 2026), "El mercado estadounidense de almacenamiento energético registra un récord de 18,9 GWh en el segundo trimestre, impulsado por

evidencian que las baterías de gran tamaño están desempeñando un papel clave para estabilizar redes eléctricas, transferir excedentes solares hacia horarios nocturnos y proveer firmeza a matrices con alto componente renovable.

Sin embargo, la realidad cambia cuando se analiza la distribución de esa potencia por segmentos. Mientras los proyectos a escala de red para empresas de generación sumaron 4,7 GW de potencia en el trimestre, el segmento comercial e industrial detrás del medidor apenas alcanzó 48 MW en ese mismo período⁴. La disparidad resulta elocuente: demuestra que instalar bancos de baterías dentro de un predio industrial para operar de manera autónoma en horas puntuales demanda una inversión de capital tan abultada que se vuelve sumamente compleja de rentabilizar frente al ahorro obtenido en la boleta eléctrica.

LA MATRIZ TRONCAL Y EL CONSUMIDOR PRIVADO

En Chile ocurre un fenómeno equivalente: el auge del almacenamiento se concentra en la infraestructura troncal del sistema y no en las instalaciones de los clientes finales. Iniciativas como Valle del Sol BESS, que contempla una potencia de 186 MW mediante 147 unidades de acumulación, están diseñadas para conectarse al Sistema Eléctrico Nacional, aportando flexibilidad a la red y evitando vertimientos solares masivos⁵. Son inversiones de gran envergadura orientadas a dar firmeza al sistema eléctrico en su conjunto, pero su desarrollo en el mercado mayorista no reduce automáticamente las tarifas ni los cargos por potencia que debe cancelar una fábrica.

A nivel internacional, un informe reciente de la Agencia Internacional de Energía señala que la electrificación de procesos puede desplazar 18 millones de barriles diarios de petróleo y ahorrar más de 400.000 millones de dólares en importaciones de combustibles hacia 2035⁶. Este avance refuerza la seguridad energética global, pero al mismo tiempo incrementa la presión sobre las líneas de transmisión existentes. Para un consumidor industrial, el mensaje de fondo es directo: las grandes tendencias macroeconómicas no sustituyen el análisis financiero de su propia planta, donde cada peso invertido en equipamiento debe justificar su retorno mes a mes.

LO QUE SÍ ESTÁ BAJO SU CONTROL Y DEBE MEDIRSE

Frente a este escenario, creo necesario mirar el almacenamiento detrás del medidor con realismo financiero. Para mí, la instalación de baterías en planta sigue siendo un gusto caro para la gran mayoría de las industrias. Adquirir contenedores BESS, celdas de litio, inversores y sistemas de refrigeración demanda un gasto de capital difícil de recuperar si el único propósito es eludir el cobro de hora de punta durante bloques acotados.

Lo que sí está bajo el control de su equipo de planta no es adquirir equipamiento por moda, sino medir con rigurosidad. El paso inicial consiste en evaluar la rentabilidad de esas horas de producción frente al gasto eléctrico incurrido: calcular con exactitud qué margen genera mantener las máquinas activas en las horas caras versus el costo de la energía consumida. Ajustar turnos, programar detenciones en equipos auxiliares o gestionar la demanda interna

sistemas de mayor duración".

⁵ Revista Electricidad (23 de septiembre de 2026), "Proyecto Valle del Sol BESS de Enel Green Power marca nuevo hito con llegada de sus primeras baterías a Chile".

⁶ Revista Electricidad (23 de septiembre de 2026), "Nuevo reporte de la IEA destaca potencial de la electrificación para reforzar la seguridad energética".

resultan medidas que no exigen endeudarse en baterías y resguardan de inmediato la hoja de costos.

LA DECISIÓN FINANCIERA CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN

Evaluar un proyecto de almacenamiento electroquímico no es un asunto técnico menor ni una simple decisión de sustentabilidad: constituye una decisión de gestión de riesgo financiero. Corresponde al directorio y a la gerencia general exigir evaluaciones que incorporen la vida útil de los equipos, el mantenimiento, la degradación de las celdas y el costo alternativo del capital, contrastándolos con la opción de gestionar operativamente la demanda de la planta.

La lección para la alta dirección es sumamente práctica frente a la volatilidad tarifaria. No se trata de sumarse apresuradamente a la carrera del almacenamiento ni de esperar que la regulación resuelva los costos de las horas críticas. En eficiencia energética, la rentabilidad no surge de comprar tecnología por entusiasmo, sino de medir y calcular con rigor antes de realizar cualquier compra.